Estratégia MED



CIRURGIA

PROF. ANTONIO RIVAS

TRAUMA - AVALIAÇÃO INICIAL E VIAS AÉREAS

CURSO EXTENSIVO 2024



APRESENTAÇÃO

PROF. ANTONIO RIVAS

Queridos alunos do Estratégia Med, me chamo Antonio Rivas. Sou médico formado pela Universidade Federal de Santa Catarina, com residência em Cirurgia Geral e Cirurgia Plástica pela Faculdade de Medicina da USP, onde atuei como preceptor da disciplina de Cirurgia Plástica e Queimaduras e atualmente componho o núcleo do ATLS como instrutor.

Vou contar para vocês um pouco da minha história de vida.

Fiz dois anos de cursinho para entrar na faculdade de medicina. Fui relapso e sem foco durante o colégio e no primeiro ano de cursinho, mas então tive um estalo: percebi que as coisas não caem do céu e se eu não tivesse foco nos meus objetivos, eu iria falhar novamente.

A partir desse momento, percebi que precisava abdicar de alguns prazeres imediatos e aumentar minha dedicação naquilo que eu tinha adotado como objetivo de vida.

Desde que mudei meu comportamento e adotei essa filosofia, consegui ser bem-sucedido em tudo que me propus a fazer bem.

Em 2012, me formei como melhor aluno da faculdade de Medicina da UFSC, com índice acadêmico acumulado de 9,36. Na ocasião, recebi dois prêmios de honra ao mérito de melhor aluno, sendo um da reitoria da universidade e outro da Associação Catarinense de Medicina.

Em 2013, eu parei por um ano, para conseguir juntar dinheiro e não precisar dar plantões durante a residência. Eu sabia que a residência de cirurgia geral era puxada, e queria me dedicar integralmente a essa atividade.

Estratégia MED

Então, me propus a trabalhar com afinco e assim o fiz. Trabalhei de domingo a domingo durante um ano e estudei para ingressar no serviço de residência dos meus sonhos – o Hospital das Clínicas da USP.

Em 2014, fui aprovado na residência de cirurgia geral e, em 2016, na residência de cirurgia plástica.

Durante a residência obtive as melhores notas nas avaliações trimestrais e as maiores notas de desempenho prático e, ao final do ano de 2018, recebi o prêmio de Melhor Residente de Cirurgia Plástica da Faculdade de Medicina da USP. Em 2019, concluí a residência e me tornei preceptor da disciplina de cirurgia plástica do HCFMUSP.

Ainda em 2019, realizei prova de título de especialista em cirurgia plástica e fui aprovado com a maior nota do país. Na ocasião recebi o prêmio Farid Hakme, concedido ao primeiro colocado nacional da prova de título de especialista.

Hoje sou professor do Emed, instrutor do ATLS e pratico medicina privada nos maiores hospitais do país.

Diante de tudo isso, posso dizer a vocês de peito aberto que a trajetória foi longa, mas valeu cada gota de todo meu esforço e digo mais, se eu voltasse no tempo, me dedicaria da mesma forma de novo.

Acredito que trabalho duro ganha do talento, quando o talento não trabalha duro. Quando temos foco e nos dedicamos, não existem limites ou barreiras que não possam ser transpostas.

Estou aqui para te ajudar a manter o foco e garantir sua vaga na residência médica. Eu consegui e você também vai! Conte comigo.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO 5

1.0 SITUAÇÃO-PROBLEMA 6

2.0 AVALIAÇÃO INICIAL 7

2.1 CENÁRIO ATUAL E PRINCÍPIOS BÁSICOS DO ATLS 7

2.2 HIERARQUIZAÇÃO DO ATENDIMENTO 9

2.2.1 A: VIAS AÉREAS E PROTEÇÃO DA COLUNA CERVICAL 10

2.2.2 B: RESPIRAÇÃO E VENTILAÇÃO 10

2.2.3 C: CIRCULAÇÃO COM CONTROLE DE HEMORRAGIA 10

2.2.4 D: ESTADO NEUROLÓGICO 11

2.2.5 E: EXPOSIÇÃO COM CONTROLE DO AMBIENTE 12

2.3 MEDIDAS AUXILIARES NA AVALIAÇÃO PRIMÁRIA 14

2.4 AVALIAÇÃO SECUNDÁRIA 15

2.4.1 MEDIDAS AUXILIARES DA AVALIAÇÃO SECUNDÁRIA 16

3.0 VIAS AÉREAS E PROTEÇÃO DA COLUNA CERVICAL 18

3.1 INTRODUÇÃO 18

3.2 AVALIAÇÃO E MANEJO INICIAL DAS VIAS AÉREAS 18

3.3 VIA AÉREA DEFINITIVA 20

3.3.1 VIAS AÉREAS DEFINITIVAS NÃO CIRÚRGICAS 21

3.3.2 VIAS AÉREAS DEFINITIVAS CIRÚRGICAS 23

3.3.3 VIAS AÉREAS ALTERNATIVAS (NÃO DEFINITIVAS) 26

4.0 ATENDIMENTO E TRIAGEM EM CENÁRIOS DE CATÁSTROFE 29

5.0 LISTA DE QUESTÕES 31

6.0 REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 32

7.0.CONSIDERAÇÕES FINAIS 32

INTRODUÇÃO

Estrategista, agora vamos falar sobre o atendimento inicial às vítimas de trauma. Saiba que esse é o assunto mais prevalente nas questões de cirurgia e está presente em mais de 20% delas.

Este livro foi baseado nos preceitos do ATLS e tratará sobre:

- Manejo das vias aéreas;

Como de costume, construímos todos os tópicos baseados em engenharia reversa, por meio da resolução de centenas de questões de trauma dos concursos de maior relevância no cenário nacional.

A bibliografia em que nos baseamos para escrever este livro digital foi o manual da 10ª edição do ATLS.

Você vai perceber que, ao longo das questões, algumas condutas referentes a edições mais antigas do ATLS podem fazer parte do gabarito. Sempre que isso acontecer, você será apresentado ao que temos de mais recente na literatura.



Fique atento. Os aspectos mais relevantes para as provas de Residência serão sumarizados em tabelas, caixas de resumo e quadros com o aviso "Atenção".

Desse modo, apenas com a memorização desses elementos-chave, você estará apto a resolver a maioria das questões referentes à hierarquização do atendimento inicial, vias aéreas e trauma torácico.

Peço também, para que dê maior atenção aos trechos em negrito, pois sempre trarão informações relevantes para sua prova.

Ao terminar esse livro, você deverá dominar os seguintes temas:

- **Distribuição trimodal das mortes no trauma;**
- **Hierarquização do atendimento às vítimas de trauma, preconizada pelo ATLS;**
- **Lesões com risco potencial e imediato nas vítimas de trauma;**
- **Indicações de via aérea definitiva;**
- **Vias aéreas cirúrgicas – indicações e contraindicações;**



As informações com maior relevância estarão destacadas em **NEGRITO**, tabelas e quadros de informação precedidos pela palavra "**ATENÇÃO**".

CAPÍTULO

1.0 SITUAÇÃO-PROBLEMA

O objetivo da situação-problema é servir como um "pré-teste" de seus conhecimentos sobre trauma. Tente resolvê-la com seus conhecimentos atuais, mas não se desespere se não souber as respostas agora.

Ao final do livro, você encontrará este caso clínico resolvido.

Você é o único médico de plantão em um hospital do interior. Durante seu expediente, você recebe uma ligação do resgate informando sobre um capotamento de automóvel em alta velocidade.

A condutora é uma mulher de 34 anos, estava inconsciente no local e foi trazida ao hospital por socorristas em uma unidade básica de transporte. Ela está em prancha rígida, com colar cervical, em uso de cateter nasal de oxigênio 5L/minuto.

Você percebe que a paciente apresenta respiração ruidosa e encontra-se completamente irresponsiva.

Os dados clínicos da admissão são os seguintes:

Frequência cardíaca: 117bpm, pressão arterial: 100x60 mmHg, saturação de oxigênio: 88%, presença de desvio em úmero e tíbia à direita, ausculta pulmonar com murmúrio vesicular presente à esquerda e reduzido à direita, com crepitação à palpação de 3º, 4º e 6º arcos costais.

A paciente encontra-se desacordada e não responde a comandos ou estímulos dolorosos. Não existem estigmas de trauma abdominal e o restante do exame físico não apresenta alterações.

Com base nesse caso, tente responder as questões abaixo.

1. Qual deve ser a sequência de avaliação da paciente?
2. **As prioridades de atendimento são diferentes por se tratar de uma mulher em idade fértil?**
3. **Qual é a causa mais comum de respiração ruidosa nos pacientes politraumatizados e que medidas ao longo do transporte poderiam ter sido feitas para melhorar a saturação de oxigênio?**
4. **O que é via aérea definitiva? Está indicada nesse caso? Sob que justificativa?**
5. **Após o início da ventilação por pressão positiva, a paciente passou a apresentar FC de 140 bpm, com queda da saturação de oxigênio para 85%, além de pressão arterial de 80x40 mmHg. Na região cervical, observa-se desvio de traqueia para a esquerda e turgência jugular. Qual é o diagnóstico provável?**
6. **Qual é o método diagnóstico para confirmar a hipótese elencada acima?**
7. **Qual é a conduta terapêutica preconizada para o quadro que se desenvolveu acima, segundo a 10ª edição do ATLS?**
8. **Descreva em detalhes o procedimento a ser realizado. Após o procedimento, você solicitaria algum exame? Justifique.**
9. **Em que momento devemos começar a avaliação secundária?**

CAPÍTULO

2.0 AVALIAÇÃO INICIAL

2.1 CENÁRIO ATUAL E PRINCÍPIOS BÁSICOS DO ATLS

O trauma é a terceira principal causa de morte no Brasil, ficando atrás de doenças cardiovasculares e neoplasias malignas. Segundo dados da Secretaria de Vigilância em Saúde, a violência interpessoal é a principal causa de morte traumática, seguida pelos acidentes de trânsito.

Nesse contexto, o reconhecimento rápido de situações potencialmente ameaçadoras à vida é essencial para um atendimento bem-sucedido. Isso garante a redução da morbidade e da mortalidade nos cenários de trauma.

Para otimizar o atendimento das vítimas, foi criado o *Advanced Trauma Life Support* (ATLS). Esse método foi idealizado por James Styner, um ortopedista que sofreu um acidente aéreo em Nebraska nos Estados Unidos, no ano de 1976. Na ocasião, a aeronave era pilotada pelo médico quando caiu em uma plantação de milho. Sua esposa faleceu na cena do trauma e três de seus quatro filhos ficaram gravemente feridos. Durante essa experiência, ele percebeu quão desorganizado era o atendimento inicial à vítima de trauma e junto a uma iniciativa privada iniciou o primeiro curso do ATLS.

O ATLS é um método que preconiza o atendimento hierarquizado e sistemático à vítima de trauma. Desse modo, busca resolver, de forma prioritária, as condições que representam maior ameaça à vida.

Antes de começarmos a falar do método de atendimento em si, **devemos mencionar que as mortes no trauma seguem um padrão de distribuição trimodal. Isso significa que existem três picos de mortalidade relacionados ao trauma, distribuídos ao longo da linha do tempo.**

Os três picos de mortalidade costumam ser cobrados em provas e encontram-se descritos a seguir.

PRIMEIRO PICO:

Acontece dentro de segundos a minutos, imediatamente após o trauma. Em geral, esses óbitos são resultantes de:

- **Traumas cerebrais extensos.**
- **Lesões do tronco encefálico.**
- **Lesões da medula espinal alta.**
- **Rotura cardíaca.**
- **Laceração de grandes vasos.**

Nesse primeiro pico, **a grande maioria dos pacientes não pode ser salva**, dada a gravidade das lesões. Portanto, **a principal medida para evitarmos o primeiro pico é a prevenção.**

SEGUNDO PICO:

Ocorre dentro de minutos a algumas horas após o trauma. Os óbitos desse período são secundários a:

- **Sangramentos intracranianos.**
- **Pneumotórax hipertensivo.**
- **Hipovolemia e outras causas de choque.**
- **Somatório de múltiplas lesões, promovendo a descompensação do paciente.**

A aplicação sistematizada do ATLS se reflete, principalmente, sobre a mortalidade e a morbidade que acontecem no segundo pico.

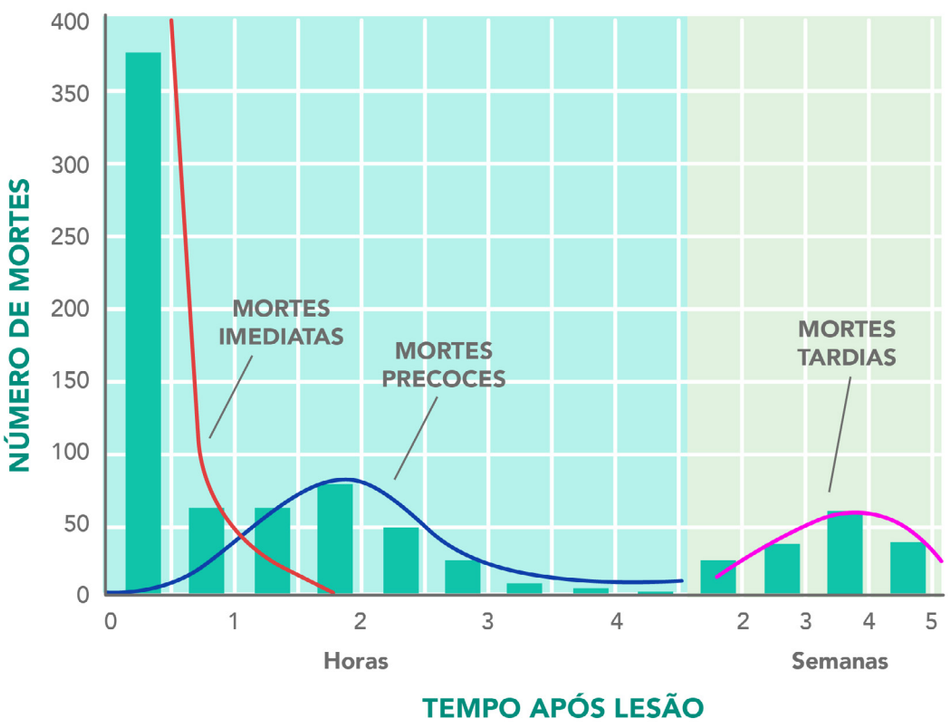
TERCEIRO PICO:

Acontece dentro de dias a semanas após o trauma e está associado a complicações tardias, decorrentes do trauma, como:

- **Pneumonia.**
- **Tromboembolismo pulmonar.**
- **Sepse.**
- **Disfunção múltipla de órgãos.**

A redução de mortes no terceiro pico está diretamente relacionada aos cuidados hospitalares após as medidas iniciais. De qualquer modo, o atendimento precoce e bem executado também tem reflexo na redução dos óbitos que acontecem nesse período.

DISTRIBUIÇÃO TRIMODAL DAS MORTES



1° Pico	2° Pico	3° Pico
• TCE grave • Rotura Cardíaca • Laceração de grandes vasos	• Pneumotórax hipertensivo • Lesão de víscera maciça • Somatório da lesão de múltiplos sistemas	• Embolia pulmonar • Sepse • Pneumonia • Disfunção de múltiplos órgãos

Com o objetivo de reduzir os óbitos do segundo e terceiro picos, criou-se o conceito da hora de ouro (Golden Hour).

A hora de ouro diz respeito aos atendimentos realizados ainda na primeira hora após o evento. Nesse intervalo, o diagnóstico e a aplicação adequada dos meios de reanimação melhoram muito o prognóstico de mortalidade, especialmente do segundo pico.

CAI NA PROVA

(UNB 2019) A respeito de pacientes acometidos por traumas graves, julgue o item a seguir. Uma das causas mais comuns para morte tardia desses pacientes é a embolia pulmonar.

A) CERTO

B) ERRADO

COMENTÁRIO

É importante termos a lembrança de que as mortes no trauma seguem uma distribuição trimodal, ou seja, existem três picos de mortalidade relacionada ao trauma, distribuídos ao longo da linha do tempo.

As mortes tardias no trauma correspondem ao terceiro pico de mortalidade. Esse período é representado pelos óbitos que acontecem em dias a semanas após o trauma. As principais causas de morte relacionadas a ele incluem:

- Sepse;
- **Embolia pulmonar;**
- Pneumonia; e
- Disfunção múltipla de órgãos.

Correta a alternativa A.

2.2 HIERARQUIZAÇÃO DO ATENDIMENTO

O sistema de atendimento do ATLS procura identificar e resolver os problemas que representam maior risco de morte e isso é feito de forma hierarquizada. Ou seja, **as lesões que matam mais rápido devem ser identificadas e resolvidas primeiro**.

Nesse contexto, criou-se o mnemônico "ABCDE". Cada uma dessas letras faz referência a uma parte da avaliação e resolução de problemas encontrados nas vítimas de trauma.

Logo abaixo, encontra-se uma tabela em que estão identificadas cada uma das letras correspondentes ao mnemônico.

Ao longo da leitura dos materiais de Trauma do Estratégia MED, cada um desses tópicos do atendimento será discutido com detalhes.



MNEMÔNICO DE AVALIAÇÃO INICIAL – ATLS	
"A" (*AIRWAY*)	PROTEÇÃO DAS VIAS AÉREAS + IMOBILIZAÇÃO DA COLUNA CERVICAL
"B"(*BREATHING*)	RESPIRAÇÃO E VENTILAÇÃO
"C" (*CIRCULATION*)	CIRCULAÇÃO COM CONTROLE DE HEMORRAGIA
"D" (*DISABILITY*)	ESTADO NEUROLÓGICO
"E" (*EXPOSURE AND ENVIRONMENTAL CONTROL*)	EXPOSIÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL (EVITANDO HIPOTERMIA)

A sequência de atendimento da vítima de trauma SEMPRE deve seguir essa hierarquização proposta pelo ATLS, independentemente de quem é a vítima ou de qual é o mecanismo do trauma.

Uma forma simples (e útil em provas práticas) para fazer uma avaliação inicial rápida do "ABCDE" é perguntar ao paciente seu nome e o que aconteceu.

- Uma resposta apropriada sugere que ele não apresenta obstrução das vias aéreas ("A") e não há comprometimento grave da ventilação ("B"). Afinal, ele consegue produzir fonemas.
- Além disso, o nível de consciência deve estar mantido, o que sugere uma perfusão cerebral mínima, sem danos intracranianos maiores ("C" e "D").
- A falha em responder adequadamente à pergunta indica que o paciente apresenta algum comprometimento identificável em A, B, C ou D.

Vamos aproveitar este espaço para falar brevemente sobre cada etapa da avaliação primária (ABCDE) e suas medidas auxiliares.

2.2.1 A: VIAS AÉREAS E PROTEÇÃO DA COLUNA CERVICAL

Essa é a primeira etapa da avaliação das vítimas de trauma.

Aqui, deveremos garantir uma proteção adequada da coluna cervical (por meio da aplicação de colar cervical, *headblocks* e prancha rígida), assim como assegurar a permeabilidade completa das vias aéreas.

Veremos esse item em detalhes mais adiante.

2.2.2 B: RESPIRAÇÃO E VENTILAÇÃO

Uma vez garantida a permeabilidade das vias aéreas (sem esquecermos da proteção cervical), devemos assegurar que as trocas gasosas estejam adequadas. Para isso, é necessário o funcionamento adequado dos pulmões e a integridade da caixa torácica e do diafragma.

No atendimento inicial, a inspeção rápida consegue constatar se há estigmas de trauma torácico e também nos fornece informações importantes, como expansibilidade pulmonar, posicionamento da traqueia e presença ou não de estase jugular.

Como veremos a seguir, todas essas informações auxiliam no diagnóstico de lesões intratorácicas potencialmente fatais.

A ausculta pulmonar, por sua vez, nos diz sobre o fluxo de ar nos pulmões. Já a percussão torácica é uma técnica semiológica essencial para identificarmos algumas anormalidades específicas, como também veremos a diante.

2.2.3 C: CIRCULAÇÃO COM CONTROLE DE HEMORRAGIA

Nessa etapa, devemos diagnosticar e controlar potenciais focos de comprometimento hemodinâmico. Considerando isso, devemos memorizar quatro medidas principais. São elas:

1. **Controlar os focos de hemorragia externa por meio de compressão;**
2. **Realizar reposição volêmica por meio de, no mínimo, dois acessos de calibre 18g. Inicialmente administra-se 1000ml de ringer lactato aquecido e, caso seja necessário, está indicada a administração de hemoderivados.**
3. **Diagnosticar todos os potenciais focos de sangramento interno. Devem receber destaque:**
   - Sangramentos intra-abdominais
   - Sangramentos secundários às fraturas de pelve e ossos longos
   - Sangramentos intratorácicos
   - Sangramentos retroperitoneais

4. Diagnosticar outras potenciais causas de comprometimento hemodinâmico, tais como:
   - Tamponamento cardíaco
   - Pneumotórax hipertensivo
   - Contusão cardíaca grave
   - Trauma raquimedular

Aqui, ainda vale a pena enunciarmos dois conceitos essenciais:

1. **A HEMORRAGIA é a principal causa de morte prevenível após o trauma.** Desse modo, o controle da hemorragia externa, assim como o diagnóstico e tratamento dos sangramentos internos, é medida primordial.
2. **Quando o tratamento cirúrgico for necessário para controle definitivo da hemorragia, o processo de transferência ou o encaminhamento ao centro cirúrgico não devem ser retardados!** Segundo o próprio ATLS, "Reposição volêmica agressiva e contínua não substitui o controle definitivo da hemorragia".

Todos esses aspectos serão amplamente discutidos na sessão que trata sobre “choque” na vítima de trauma, presentes em outro livro do Estratégia MED.

2.2.4 D: ESTADO NEUROLÓGICO

Nessa etapa, devemos acessar o estado neurológico do paciente.

Isso pode ser feito de forma rápida, por meio da avaliação do nível de consciência, com a aplicação da Escala de Coma de Glasgow (explicada a seguir).

Outro método complementar à avaliação do nível de consciência é a avaliação pupilar. Elementos, como reatividade à luz, simetria e dilatação pupilar, podem dar informações importantes sobre acometimentos neurológicos de ordem estrutural.

ATENÇÃO:

A escala de coma de Glasgow é um método rápido para avaliação do nível de consciência e consiste em uma pontuação das melhores respostas ocular, verbal e motora.

A pontuação da escala varia de 3 a 15.

São considerados traumas cranianos leves aqueles com pontuação de 13 a 15, traumas moderados de 9 a 12 e graves (**com indicação imediata de intubação**) de 3 a 8.

Abaixo, encontra-se a Escala de Coma de Glasgow, revisada pela 10ª edição do ATLS.

Abertura ocular (AO)	
Espontânea:	4 pontos
À fala:	3 pontos
À pressão:	2 pontos
Nenhuma:	1 ponto

Resposta verbal (V)	
Orientada:	5 pontos
Conversa confusa:	4 pontos
Palavras inapropriadas:	3 pontos
Sons incompreensíveis:	2 pontos
Nenhuma:	1 ponto

Melhor resposta motor (M)	
Obedece aos comandos:	6 pontos
Localiza estímulo tátil:	5 pontos
Flexão normal:	4 pontos
Flexão anormal (decorticado):	3 pontos
Extensão anormal (descerebração):	2 pontos
Nenhuma	1 ponto

2.2.5 E: EXPOSIÇÃO COM CONTROLE DO AMBIENTE

Durante a avaliação primária, é necessário que a vítima seja completamente despida para a identificação de outras lesões potenciais. Entretanto, devemos tomar cuidado para evitar hipotermia.

Lembre-se, a hipotermia é um complicador potencialmente letal.

Nesse contexto, manter o paciente aquecido é sempre uma prioridade! Para tal, é indicado:

- **Administração de fluidos aquecidos (temperatura de 39º).**
- **Controle da temperatura da sala.**
- **Cobertores aquecidos.**

ATENÇÃO:

Lembre-se, a **hipotermia** é um dos componentes da **TRÍADE LETAL** do trauma composta por:

- **HIPOTERMIA.**
- **COAGULOPATIA.**
- **ACIDOSE.**

CAI NA PROVA

(SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO - 2022) Um paciente de 22 anos de idade foi levado ao pronto-socorro pelo resgate, por trauma. O paciente foi vítima de agressão, com múltiplos golpes pelo corpo. Em sua avaliação inicial: grande quantidade de sangue em nariz e boca; desvio da mandíbula à abertura da boca; murmúrio vesicular diminuído à esquerda, com hipertimpanismo; FR de 24 irpm; sat. de O_2 de 93%; FC de 110 bpm; PA de 110 x 70 mmHg; sangramento ativo em ferimento cortocontuso em membro superior direito; pupilas isofotorreagentes; escala de coma de Glasgow igual a 14; e escoriações em membro superior esquerdo, membros inferiores, tórax e dorso. Com base nesse caso hipotético, assinaleque apresenta a primeira conduta a ser adotada.

A) drenagem do hemitórax à esquerda
B) punção de alívio em hemitórax, à esquerda
C) colocação de colar cervical e intubação orotraqueal
D) transfusão de concentrado de hemácias
E) radiografia de tórax e pelve

COMENTÁRIO

O ATLS preconiza que se estabeleçam prioridades no tratamento da vítima de politrauma e isso é aplicado através do algoritmo mnemônico hierarquizado “ABCDE”, que consiste em:
A (*airway*) - proteção das vias aéreas + imobilização da coluna cervical.
B (*breathing*) - respiração e ventilação
C (*circulation*) - circulação com controle de hemorragia
D (*disability*) - estado neurológico
E (*exposure and environmental control*) - exposição e controle ambiental (evitando hipotermia)

Portanto, a primeira conduta deve ser a proteção da coluna cervical através da aplicação de colar e headblocks, seguida da avaliação e proteção das vias aéreas.

Correta a alternativa C.

(SUS SP - 2022) A respeito da correta exposição do paciente na avaliação primária do aten-dimento ao politraumatizado, assinale a alternativa incorreta.

A) Deve-se retirar toda a roupa do paciente.

B) Deve-se rodá-lo em bloco, idealmente com dois auxiliares, e prestar atenção em seu dorso, procurando outras lesões.

C) Nos ferimentos penetrantes por arma de fogo, deve-se sempre se preocupar com orifícios de entrada e saída que possam ajudar a entender os trajetos.

D) Em pacientes queimados, a retirada das roupas ajuda a cessar o processo de queimadura.

E) A prevenção de hipotermia só tem valor nos locais de clima frio caso a sala de trauma não seja aquecida adequadamente.

COMENTÁRIO

Vamos avaliar separadamente cada uma das alternativas relacionadas à etapa "E (exposição)" da avaliação primária.

Correta a alternativa "A": Durante a etapa E o paciente deve ser completamente despido e examinado da cabeça aos pés.

Correta alternativa "B": A rotação em bloco serve para avaliarmos o dorso do paciente, sem expô-lo ao risco de lesões medulares, secundárias a fraturas vertebrais.

Para a realização da rotação em bloco são necessárias, no mínimo, 3 pessoas. Uma pessoa faz o controle da coluna cervical e as outras duas rodam o tronco.

Correta alternativa "C": Esse conceito está correto. Os orifícios de entrada e saída do projétil ajudam a estimarmos as estruturas **potencialmente lesionadas.**

Correta alternativa "D": Esse conceito está correto. A retirada de roupas e adornos ajuda a cessar o processo de queimadura. Vale lembrar que roupas grudadas ao corpo do paciente não devem ser removidas.

Incorreta alternativa "E": Lembre-se, a hipotermia é um complicador potencialmente letal nas vítimas de trauma. Nesse contexto, manter o paciente aquecido é sempre uma prioridade, durante todo o atendimento! Esse axioma não depende do tipo de clima. Para evitarmos hipotermia, é indicado: administração de fluidos aquecidos (temperatura de 39o); Controle da temperatura da sala; Cobertores aquecidos.

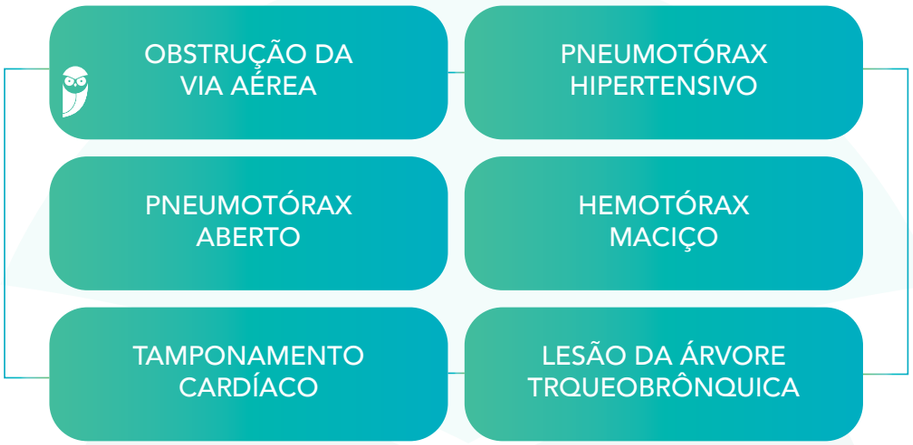
Antes de concluirmos esse subtópico, quero que você grave um conceito essencial.

"Você só está autorizado a prosseguir para próxima etapa da avaliação inicial se a etapa pregressa já estiver concluída".

Por exemplo, você não está autorizado a pegar acessos venosos e infundir volume ("C") em um paciente cuja segurança da via aérea ainda não está garantida ("A").

Nesse caso, as medidas preconizadas para as etapas "A" e "B" devem ter sido concluídas antes de você partir para a etapa "C".

Outro aspecto que você precisa conhecer sobre a avaliação primária é: quais são as lesões que devem obrigatoriamente ser diagnosticadas durante a avaliação primária. São elas:



Essas 6 condições acima são ditas lesões com risco imediato de morte. À exceção delas, todas as outras afecções traumáticas podem ser diagnosticadas durante a avaliação secundária.

2.3 MEDIDAS AUXILIARES NA AVALIAÇÃO PRIMÁRIA

As medidas auxiliares da avaliação primária são elementos complementares ao atendimento inicial, que podem ser aplicados durante as etapas do ABCDE.

O que direi agora é obvio, mas quero que preste atenção: **as medidas complementares são apenas estas que estão listadas abaixo**.

As medidas que não estão listadas aqui não fazem parte da avaliação primária, portanto, não poderão ser aplicadas nessa etapa de atendimento.

1. **Eletrocardiograma:** Esse método é útil para diagnosticar arritmias presentes nos traumas com contusão cardíaca.

Também é aplicado para o diagnóstico de atividade elétrica sem pulso, que pode acontecer nos casos de tamponamento cardíaco, pneumotórax hipertensivo e hipovolemia.

2. **Oximetria de pulso:** É uma medida valorosa para avaliação da saturação de oxigênio.
3. **Capnografia e Gasometria arterial:** São métodos úteis para avaliação da eficiência das trocas gasosas.

Idealmente, todas as vítimas de trauma com evidência de comprometimento clínico das vias aéreas ou ventilação devem ser submetidas a uma gasometria. Isso também se aplica aos pacientes com evidência de comprometimento hemodinâmico.

A capnografia, por sua vez, é um método não invasivo que pode dar informações valiosas sobre a ventilação do paciente, circulação e metabolismo.

Além disso, é um recurso útil para a confirmação do posicionamento das sondas traqueais na via aérea.

4. **Sonda gástrica e Sonda urinária:** Esses elementos podem ser instalados durante a avaliação primária ou secundária.

A sonda gástrica é indicada para descompressão do estômago, reduzindo, assim, o risco de broncoaspiração e permitindo a avaliação da presença de sangue no trato digestivo.



Fique atento: a passagem de sondas por via nasal está formalmente contraindicada nos casos de suspeita de fratura de base de crânio. A apresentação clínica dessas lesões será discutida mais a frente, no tópico de intubação nasotraqueal.

5. A sonda urinária é útil para informar o débito urinário – indicador mais sensível da perfusão periférica. Além disso, também pode ser útil para o diagnóstico de lesões das vias urinárias (rins, bexiga e ureter).

ATENÇÃO:

A sondagem vesical é contraindicada nos casos em que há suspeita de trauma de uretra.

Os cardinais de lesão uretral incluem:

- **Equimose de períneo e de escroto**
- **Presença de sangue no meato uretral**

Caso haja suspeita de lesão de uretra, uma uretrografia retrógrada deve ser considerada antes da sondagem. **Fique atento, pois a uretrografia é parte da AVALIAÇÃO SECUNDÁRIA**.

6. **Radiografias:** A realização de radiografias é prevista durante a avaliação primária, desde que feita de forma judiciosa e que não retarde as manobras de reanimação ou a transferência do doente para o hospital ou setor de tratamento definitivo.

ATENÇÃO:

1. **As radiografias preconizadas pelo ATLS durante a avaliação primária são: Tórax AP e Pelve AP, realizadas com aparelho portátil, dentro da sala de trauma.**
2. As radiografias de coluna cervical não fazem parte da avaliação primária.
3. Gestantes **não** têm contraindicação à realização de exames radiológicos em um cenário de trauma!

FAST, eFAST e Lavado peritoneal diagnóstico: são elementos úteis, de rápida execução, e que podem auxiliar no diagnóstico de sangramento intra-abdominal, pneumotórax, hemotórax e tamponamento cardíaco.

Esses dois exames serão discutidos em detalhes no livro de trauma abdominal.

2.4 AVALIAÇÃO SECUNDÁRIA

Nessa etapa, o paciente deve ser examinado minuciosamente, da cabeça aos pés, em busca de outras lesões potenciais.

Para tal, devemos fazer uma anamnese direcionada e o exame físico detalhado de todos os segmentos do corpo.

É importante que você saiba que o exame secundário não está autorizado enquanto a avaliação primária e suas medidas de reanimação não estiverem completas.

Além disso, para o início da avaliação secundária, o paciente deve apresentar estabilidade e clara tendência à melhora, após aplicadas as medidas iniciais.

A anamnese direcionada para avaliação secundária é resumida pelo mnemônico AMPLA, que se encontra na tabela abaixo.

MNEMÔNICO DE AVALIAÇÃO SECUNDÁRIA - AMPLA	
"A"	ALERGIAS
"M"	MEDICAÇÕES EM USO
"P"	PASSADO MÉDICO/PRENHEZ
"L"	LÍQUIDOS E ALIMENTOS INGERIDOS
"A"	AMBIENTE, EVENTOS E MECANISMO DE TRAUMA

ATENÇÃO:

A avaliação secundária só deve ser iniciada após o término da avaliação primária. Além disso, o paciente deve estar estável e apresentando sinais consistentes de melhora.

Trocando em miúdos:

Você NUNCA fará avaliação secundária de pacientes instáveis!

2.4.1 MEDIDAS AUXILIARES DA AVALIAÇÃO SECUNDÁRIA

As medidas auxiliares da avaliação secundária incluem todos os métodos de propedêutica complementar que não foram listados entre as medidas auxiliares da avaliação primária.

Você só estará autorizado a implementar as medidas auxiliares da avaliação secundária após terminar a avalição primária. Além disso, o paciente deve apresentar-se estável e em curva sustentada de melhora.

Algumas das medidas que fazem parte da avaliação secundária incluem:

- **Radiografias de membros.**
- **Tomografia computadorizada dos segmentos do corpo sob suspeita de lesão.**
- **Exames contrastados (angiografia, uretro-cistografia retrógrada, urografia).**
- **Exames endoscópicos (broncoscopia, endoscopia digestiva alta).**

ATENÇÃO:

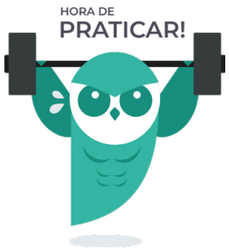
Você NUNCA aplicará medidas de avaliação secundária para pacientes instáveis ou que ainda não terminaram a avaliação primária!

Sabe aquela tomografia de abdome que você quer pedir para o paciente com uma PA de 80x40mmHg e FC de 135bpm? Está proibida!

As condições clínicas que podem ser diagnosticadas durante a avaliação secundária são ditas "Lesões com risco potencial de morte" e incluem:

- **Pneumotórax simples.**
- **Hemotórax.**
- **Tórax instável.**
- **Contusão pulmonar.**
- **Trauma cardíaco contuso.**
- **Rotura traumática de aorta.**
- **Rotura traumática de diafragma.**
- **Rotura traumática de esôfago.**

CAI NA PROVA



(UFRJ 2019) Na avaliação inicial por imagem do paciente politraumatizado, deve-se realizar:

A) Radiografia em AP da coluna cervical, AP do tórax e panorâmica da bacia.

B) Radiografia em perfil da coluna cervical, AP do tórax e panorâmica da bacia.

C) Tomografia de crânio, tórax e abdome.

D) Tomografia de crânio e radiografia em perfil da coluna cervical, AP do tórax e panorâmica da bacia.

COMENTÁRIO

Muita atenção!

Lembre-se de que a solicitação de exames complementares nos pacientes politraumatizados, assim como em qualquer situação em medicina, deve ser feita para confirmar ou refutar hipóteses diagnósticas.

Logo, as radiografias estão indicadas em contextos específicos do trauma e não devem ser realizadas em todos os pacientes.

Como medidas auxiliares da avaliação primária, o ATLS 10ª edição prevê a realização da radiografia de tórax e pelve, desde que esses exames não interfiram na reanimação do paciente e, tão pouco, atrasem a transferência para o setor de cuidados definitivos.

Portanto, deve ficar claro que a frase do examinador “deve-se realizar” está incorreta.

O conceito adequado é: caso seja necessário, podemos lançar mão da radiografia de tórax e pelve durante a avaliação primária, desde que isso não prejudique ou retarde as manobras de reanimação e a transferência para o local de cuidados definitivos.

No caso de pacientes estáveis, como medidas adjuntas à avaliação secundária, podemos realizar a radiografia de coluna, membros, tomografia computadorizada e outros exames contrastados, desde que haja indicação clínica.

Logo, a questão acima apresenta um conceito incorreto, portanto julgamos que nenhuma alternativa está certa.

Gabarito oficial alternativa A.



RESUMO PARA A PROVA:

- Decore a sequência de avaliação inicial nos pacientes politraumatizados (ABCDE).
- Decore a pontuação dos elementos da Escala de Coma de Glasgow (GCS).
- Os exames radiológicos previstos durante a avaliação primária incluem: radiografia de tórax incidência AP, radiografia de pelve incidência AP, FAST e E-FAST.
- Você não está autorizado a realizar a avaliação secundária e nem suas medidas complementares em um paciente instável ou que ainda não tenha completado todas as etapas da avaliação primária

CAPÍTULO

3.0 VIAS AÉREAS E PROTEÇÃO DA COLUNA CERVICAL

3.1 INTRODUÇÃO

A impossibilidade de realizar as trocas gasosas e de oxigenar órgãos vitais é o assassino mais rápido das vítimas de trauma. Desse modo, garantir a patência das vias aéreas e a oxigenação adequada devem figurar como as primeiras medidas para manter o paciente vivo.

Outro elemento de extrema importância é a proteção cervical. Essa medida deve ser adotada durante o primeiro estágio de atendimento à vítima de trauma, junto à abertura das vias aéreas. **Tenha em mente que toda vítima de trauma é uma potencial portadora de lesão vertebro-medular.**

Durante a avaliação primária, nosso objetivo é proteger a coluna cervical, sem a necessidade de identificarmos ou pormenorizarmos lesões da coluna nessa etapa. **Portanto, trate todas as vítimas de trauma como portadoras de lesão vertebro-medular.**

A imobilização da coluna cervical leva poucos segundos e deve ser adotada antes mesmo da proteção das vias aéreas.

Atenção para as provas práticas!

ESCLARECENDO!



O manual do ATLS não faz distinção de qual destas duas ações deve ser adotada primeiro: proteger coluna cervical ou garantir via aérea.

No entanto, em uma prova prática, se você manipular o paciente sem fornecer proteção adequada à coluna cervical, você perderá pontos. Mesmo que a manipulação seja para garantir a patência das vias aéreas.

3.2 AVALIAÇÃO E MANEJO INICIAL DAS VIAS AÉREAS

Todas as vítimas de trauma, à exceção daquelas com indicação de via aérea definitiva (conceito que veremos logo adiante), **devem receber oxigênio de forma passiva, por meio de uma fonte com alto fluxo (10-15L/min) em uma máscara não reinalante com reservatório de O_2.**

Dispositivos como cateter nasal de oxigênio e máscara sem reservatório não estão formalmente indicados para as vítimas de trauma, segundo o ATLS.

Devemos lembrar também que: **pacientes que conseguem se comunicar verbalmente, dificilmente apresentam obstrução da via aérea.**

Além disso, um nível de consciência que permita comunicação garante que os mecanismos fisiológicos de proteção contra broncoaspiração estejam preservados.

Por outro lado, sinais como **ausência de resposta verbal, respiração ruidosa e esforço respiratório devem chamar atenção para um potencial comprometimento da via aérea**. Diante desses achados, a primeira medida é avaliar se há presença de obstrução das vias aéreas.

Nesse contexto, causas comuns de impedimento ao fluxo aéreo incluem:

- **Corpos estranhos**
- **Sangue e secreção**
- **Queda da base da língua com obstrução da hipofaringe (causa mais comum de obstrução das vias aéreas)**

Vamos falar rapidamente sobre cada uma delas.

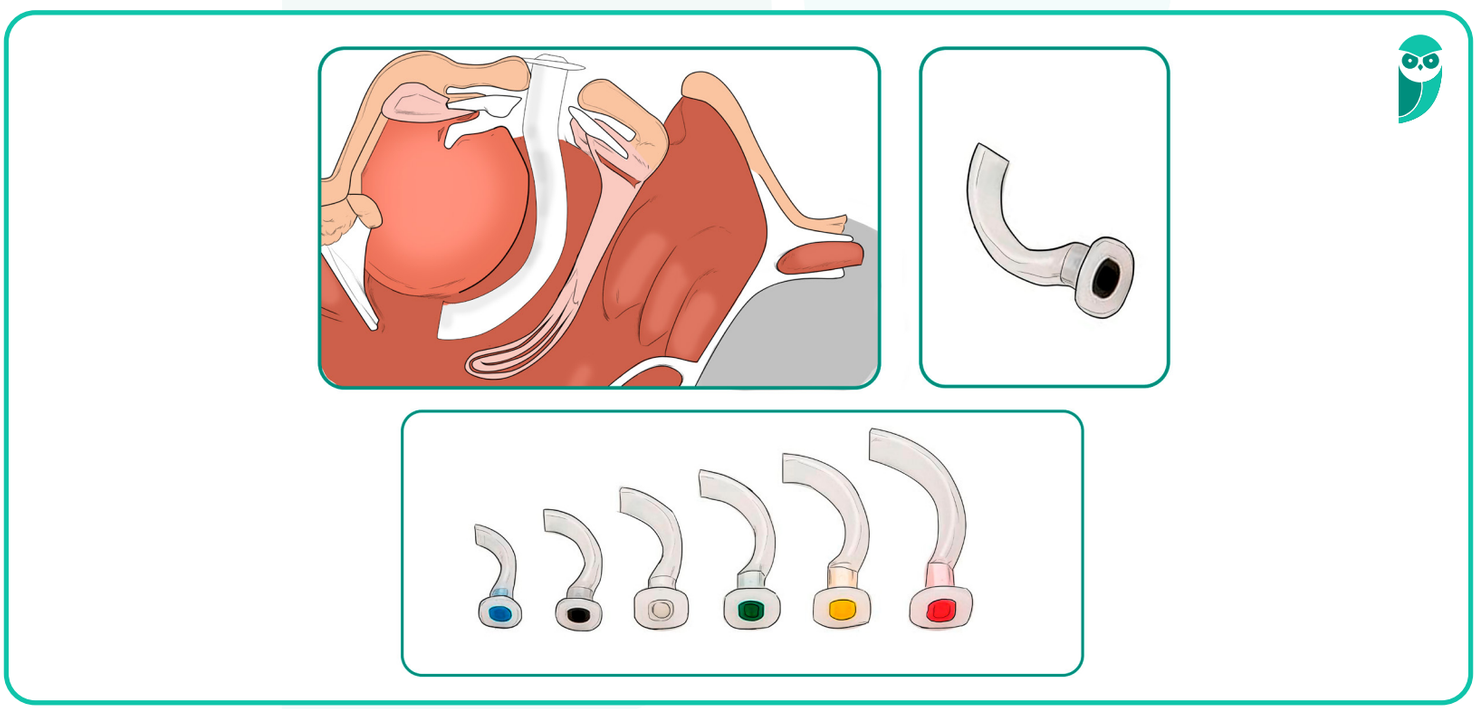
1. Os corpos estranhos da via aérea devem ser removidos manualmente ou com o auxílio de uma pinça. Isso pode ser feito sob visão direta ou com a aplicação de um laringoscópio.
2. Sangue e secreção também devem ser removidos das vias aéreas. Isso é feito por meio de sucção, utilizando um aspirador de ponta rígida.
3. A queda de língua é muito comum em pacientes com rebaixamento do nível de consciência e pode ser contornada por meio de manobras, como a tração anterior de mandíbula (*JAW-THRUST*) ou a elevação do mento (*CHIN LIFT*), ilustradas a seguir.

Devemos ter em mente que, durante a execução dessas duas manobras, a coluna cervical deve ser mantida em posição neutra. Ou seja, sua hiperextensão está proibida.

Além dessas duas manobras, dispositivos como a cânula orofaríngea (de Guedel) ou a cânula nasofaríngea também auxiliam no controle da queda de língua e na manutenção da perviedade da via aérea.



Na representação acima observamos a queda da base da língua com obstrução da hipofaringe, a manobra de Chin Lift e a manobra de Jaw Thrust. Ambas manobras têm o objetivo de desobstruir a via aérea. Lembrando que, em vítimas de trauma, a hiperextensão cervical é proscrita.



A imagem acima mostra diferentes tamanhos de cânulas orofaríngeas (de Guedel) e seu posicionamento adequado para desobstrução da faringe.



Atenção nas provas práticas!

Nos casos de respiração ruidosa secundária à queda da base da língua, você deve executar a manobra de chin lift **OU** a manobra de jaw Thrust.

As duas manobras não são realizadas concomitantemente ou como sequência.

Via de regra, prefira a manobra de jaw thrust, pois o risco de hiperextensão cervical é menor.

Quando for aplicá-la, verbalize isso ao seu examinador.

3.3 VIA AÉREA DEFINITIVA

Após uma breve avaliação da via aérea, devemos remover eventuais corpos estranhos e secreções, além de controlar a queda da base da língua com as medidas que vimos acima.

Após concluirmos essa etapa, devemos avaliar se há necessidade de instalação de uma via aérea definitiva.

Mas, afinal, o que é uma via aérea definitiva?

A via aérea definitiva consiste na instalação de uma sonda em posição traqueal, com balonete (*cuff*) insuflado abaixo das pregas vocais. Esse sistema deve estar conectado a uma fonte de ventilação assistida, enriquecida com oxigênio.

O objetivo da via aérea definitiva é garantir a permeabilidade da via aérea, além de proteger a vítima contra broncoaspiração.

As principais indicações de via aérea definitiva no trauma estão listadas na tabela a seguir. **Fique atento, pois essas indicações são frequentemente cobradas em prova.**



INDICAÇÕES DE VIA AÉREA DEFINITIVA SEGUNDO O ATLS
1. **Risco iminente de comprometimento da via aérea, como, por exemplo, lesão térmica inalatória, fraturas de face com comprometimento de via aérea ou hematoma cervical em expansão.**
2. **Apneia ou incapacidade de manter oxigenação adequada mesmo com a suplementação de oxigênio sob máscara.**
3. **Paciente inconsciente: traumatismo cranioencefálico grave (Glasgow menor ou igual a 8) ou quadro convulsivo reentrante.**
4. **Risco de aspiração de sangue ou vômito.**
5. **Paciente combativo, podendo representar risco para si ou para outros membros da equipe. Atenção: agitação psicomotora pode ser um sinal precoce de hipoxemia.**

O acesso para a obtenção da via aérea definitiva pode ser classificado como **cirúrgico ou não cirúrgico**, de acordo com a técnica utilizada.

O tipo de acesso varia de acordo com fatores específicos que serão listados a seguir. Vale a pena lembrar que **a intubação orotraqueal é a primeira opção para obtenção de via aérea definitiva, desde que não haja contraindicações.**

Logo adiante, veremos mais detalhes sobre cada tipo de via aérea. Mas antes, segue uma questão para fixar conceitos.

CAI NA PROVA

(UNICAMP 2022 - DISCURSIVA) Homem, 22a, sofreu queda de motocicleta em autoestrada, é trazido pelo Atendimento Pré-Hospitalar Básico com cânula de Guedel e máscara de oxigênio não reinalante com 15L/min. Exame físico na Sala de Emergência: PA= 113x84mmHg, FC= 102bpm, FR= 20irpm, oximetria de pulso= 99%; Neurológico: Escala de Coma de Glasgow= 7 e pupilas anisocóricas (direita > esquerda). Realizados: punção de um acesso venoso periférico calibroso, infusão intravenosa de 500mL de solução cristaloide aquecida e coleta de sangue para tipagem sanguínea. A CONDUTA A SEGUIR É:

COMENTÁRIO

Futuros Residentes, vamos recordar a sequência de avaliação primária no trauma, o ABCDE do ATLS:

A) Via aérea e coluna cervical
B) Respiração e ventilação
C) Circulação
D) Avaliação neurológica
E) Exposição

Portanto, a primeira das prioridades no atendimento inicial deve ser avaliar e proteger *as vias aéreas, além de imobilizar a coluna cervical.* Além disso, o paciente apresenta sinais de traumatismo encefálico grave (Glasgow inferior ou igual a 8 e anisocoria), o que,como vimos, indica a necessidade de obtenção de via aérea definitiva. Nas vítimas de trauma, a via aérea de primeira escolha é a intubação orotraqueal. Portanto os próximos passos (que, a rigor, deveriam ser adotados como conduta inicial) incluem a imobilização da coluna cervical e obtenção de uma via aérea definitiva através da intubação orotraqueal.

Gabarito: Via aérea definitiva/intubação orotraqueal

3.3.1 VIAS AÉREAS DEFINITIVAS NÃO CIRÚRGICAS

As vias aéreas definitivas não cirúrgicas são duas e incluem a intubação orotraqueal e a intubação nasotraqueal.

◊ INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL:

Esse é o método de escolha para instalação de via aérea definitiva no trauma.

Contraindicações: as vias aéreas não cirúrgicas estão contraindicadas nos casos em que há impossibilidade de visualizar claramente a laringe ou de transpor as pregas vocais com segurança.

São exemplos de contraindicações às vias aéreas não cirúrgicas:

- Sangramento profuso de via aérea.
- Trauma maxilofacial extenso que impeça a visualização das pregas vocais.
- Edema de glote.
- Distorções anatômicas grosseiras do pescoço.

◊ INTUBAÇÃO NASOTRAQUEAL:

Esse método está indicado apenas para pacientes com respiração espontânea e a aplicação dessa técnica depende muito da experiência da equipe.

Contraindicações: as contraindicações da intubação nasotraqueal incluem **apneia, suspeita de fratura de base de crânio, além de todas as outras contraindicações à via aérea não cirúrgica (descritas acima).**

ATENÇÃO:

Na presença de sinais de fratura de crânio , está contraindicada a aplicação de quaisquer sonda ou tubo por via nasal.

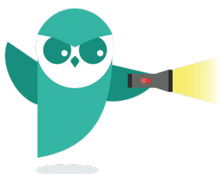
Afinal, a fratura de base de crânio pode permitir o falso trajeto desses dispositivos para o interior da caixa craniana.

São sinais de fratura de base de crânio:

- **Hematoma retroauricular (Sinal de Battle)**
- **Equimose periorbital (Sinal do Guaxinim)**
- **Otorragia e hemotímpano**
- **Otoliquorréia**
- **Rinorréia**

As fraturas de base de crânio serão discutidas em mais detalhes no livro de trauma neurológico.

ESCLARECENDO!



O que é intubação assistida por droga?

Segundo o manual do ATLS, em parte dos casos, a intubação sem sedativos ou bloqueadores neuromusculares é considerada segura .

O uso dessas drogas está formalmente indicado nos casos em que os reflexos de vômito estejam preservados e nos pacientes com traumatismo cranioencefálico.

O que é sequência rápida de intubação?

A sequência rápida de intubação (SRI) é uma técnica idealizada para intubação rápida. Teoricamente, a vantagem desse método é reduzir os riscos de broncoaspiração.

Dizemos “teoricamente”, pois não existe nenhum estudo relevante que mostre menores chances de broncoaspiração com o uso da SRI.

De qualquer modo, essa é a técnica de escolha para intubação das vítimas de trauma, por isso você precisa conhecê-la.

A SRI é feita por meio da administração de um agente indutor potente (sedativo), seguido quase que concomitantemente por um bloqueador neuromuscular (BNM), como a succinilcolina ou rocurônio.

Após a ação do bloqueador, que leva poucos segundos, é realizada a passagem do tubo traqueal.

Na SRI é preconizada a pré-oxigenação sob máscara com O_2 a 100% e a manobra de Sellick (pressão digital sobre a cricoide para comprimir o esôfago e evitar broncoaspiração).

O ATLS recomenda que as drogas utilizadas para intubação sejam o etomidato 0,3mg/kg (sedativo) e 1 a 2mg/kg de succinilcolina (BNM) .

Atenção: a succinilcolina é um relaxante muscular que predispõe à hipercalemia. Em decorrência disso, está contraindicada nos grandes queimados e em pacientes com traumas musculoesqueléticos extensos, cujas condições de base já predispõe à hipercalemia.

3.3.2 VIAS AÉREAS DEFINITIVAS CIRÚRGICAS

As vias aéreas cirúrgicas estão indicadas sempre que não houver possibilidade de ventilação e oxigenação por meio de uma via aérea não cirúrgica.

Os dois acessos para a obtenção de uma via aérea cirúrgica definitiva no trauma incluem a cricotireoidostomia cirúrgica e a traqueostomia.

ATENÇÃO:

São **indicações clássicas de obtenção de via aérea cirúrgica no trauma**:

- **Edema de glote**
- **Hemorragia profusa das vias aéreas**
- **Trauma maxilofacial extenso**
- **Distorção da anatomia cervical**
- **Qualquer outra condição que impossibilite a visualização e/ou a transposição da laringe**

• CRICOTIREOIDOSTOMIA CIRÚRGICA:

Essa é a via aérea cirúrgica de escolha no trauma. Afinal, trata-se de um procedimento extremamente rápido e muito mais simples quando comparado à traqueostomia.

Contraindicações - A cricotireoidostomia apresenta **duas contraindicações** que incluem:

1. **Fratura de laringe.**
2. **Crianças com idade inferior a 12 anos (pelo risco de lesão da cartilagem cricoide, que, em crianças, é o único elemento responsável por sustentar a porção superior da traqueia).**

Vale lembrar que ambas são contraindicações relativas. Portanto, mesmo nos casos em que há contraindicação, a cricotireoidostomia pode ser uma medida salvadora de vida, caso o médico não esteja familiarizado com a realização de uma traqueostomia.

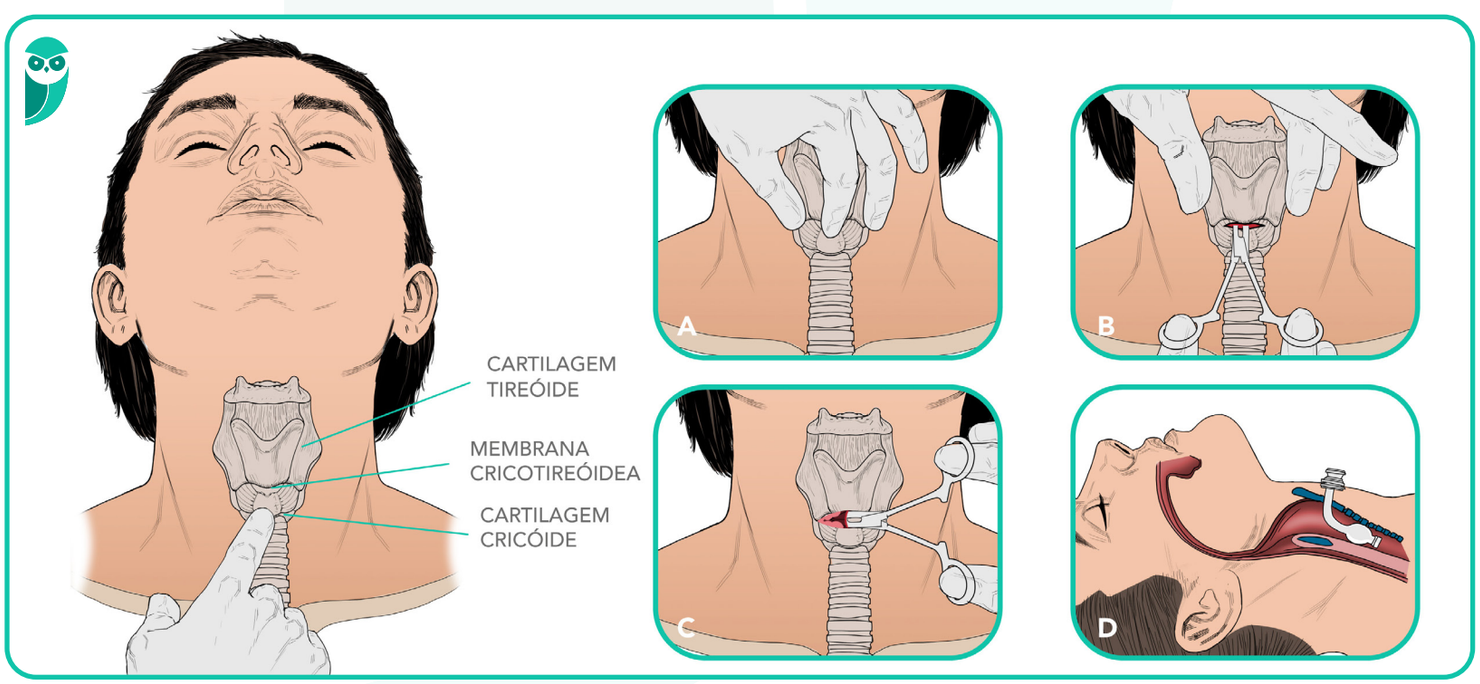


Imagem ilustrativa da cricotireoidostomia.

COMO REALIZAR UMA CRICOTIREOIDOSTOMIA CIRÚRGICA:



- A técnica começa pela identificação do limite inferior da cartilagem tireoide e do limite superior da cartilagem cricoide. Entre essas duas estruturas, identificaremos a membrana cricotireóidea.
- Entre as duas cartilagens, é feita uma incisão na pele, até que se atinja a membrana.
- Após essa etapa, abrimos a membrana transversalmente e logo em seguida, dilatamos esse orifício com uma pinça hemostática ou com o cabo do bisturi.
- Por meio desse orifício, podemos introduzir um tubo endotraqueal com diâmetro de 5 a 7mm ou então uma cânula de traqueostomia, também com diâmetro de 5 a 7mm.

Veja a representação esquemática da cricotireoidostomia logo acima desse quadro.

• TRAQUEOSTOMIA:

A traqueostomia é um procedimento de exceção no cenário de trauma e sua indicação é relegada à última escolha.

Essa técnica está indicada nos casos de fratura de laringe sem possibilidade de intubação orotraqueal e em crianças com idade inferior a 12 anos.

Contraindicações: por se tratar de um método de exceção, a traqueostomia é pouco citada no ATLS e sequer falam nas contraindicações.

No entanto, **o manual é enfático ao contraindicar a traqueostomia percutânea por punção em qualquer vítima de trauma**. Afinal, a traqueostomia percutânea necessita de hiperextensão do pescoço, manobra proibida em pacientes com suspeita de lesão cervical, ou seja, em todas as vítimas de trauma.

A tabela a seguir traz um resumo sobre os quatro tipos de via aérea definitiva, assim como suas principais indicações e contraindicações.

Esse é um tema muito cobrado em prova! Portanto, sugiro que você memorize essa tabela.

VIA AÉREA DEFINITIVA	INDICAÇÃO	CONTRAINDICAÇÃO
TUBO OROTRAQUEAL	• **Via aérea definitiva de eleição, desde que não haja contraindicações.**	• **Impossibilidade de visualizar ou transpor as estruturas da laringe.** Exemplos: 1. Sangramento profuso de via aérea 2. Trauma maxilofacial extenso 3. Edema de glote
TUBO NASOTRAQUEAL	• **Indicado para pacientes em ventilação espontânea.** • **Depende da experiência da equipe**	• **Apneia** • **Suspeita de fratura de base do crânio** • **Impossibilidade de visualizar ou transpor as estruturas da laringe**
CRICOTIREOIDOSTOMIA	• **Via aérea cirúrgica de escolha no trauma** • **Indicada sempre que houver contraindicações ou impossibilidade de intubação orotraqueal**	• **Fratura de laringe** • **Crianças com idade inferior a 12 anos**

VIA AÉREA DEFINITIVA	INDICAÇÃO	CONTRAINDICAÇÃO
TRAQUEOSTOMIA	• **Fratura de laringe** • **Crianças com idade inferior a 12 anos**	• **Via aérea de exceção** (O ATLS não menciona contraindicações, à exceção de traqueostomia pela técnica percutânea, que é proscrita nas vítimas de trauma)

CAI NA PROVA

(UNICAMP 2023 - DISCURSIVA) Conforme o ATLS®, a cricotireoidostomia cirúrgica é uma das formas de obtenção de via aérea. ESTE PROCEDIMENTO É REALIZADO ATRAVÉS DE QUAL ESTRUTURA ANATÔMICA?

COMENTÁRIO

A cricotireoidostomia cirúrgica é o método de eleição para a obtenção de uma via aérea cirúrgica no trauma e está indicada nos casos em que a intubação orotraqueal é contraindicada ou de difícil execução.

Sob o ponto de vista técnico, como realizamos uma cricotireoidostomia cirúrgica? Vamos revisar o passo a passo para a realização desse procedimento.

A técnica começa pela identificação do limite inferior da cartilagem tireóide e do limite superior da cartilagem cricóide. Entre essas duas estruturas, identificamos a membrana cricotireóidea.

Entre as duas cartilagens, é feita uma incisão na pele, até que se atinja a membrana.

Após essa etapa, abrimos a membrana transversalmente e logo em seguida, dilatamos esse orifício com uma pinça hemostática ou com o cabo do bisturi.

Por meio desse orifício, podemos introduzir um tubo endotraqueal com diâmetro de 5 a 7mm ou então uma cânula de traqueostomia, também com diâmetro de 5 a 7mm.

Gabarito: Membrana cricotireóidea.

(SURCE 2023) Uma equipe de resgate do SAMU é acionada para atender uma vítima de acidente de Jet Ski que, após colisão frontal, apresenta trauma facial grave. O paciente apresenta-se com rosto desfigurado e há grande quantidade de sangue saindo pelos ferimentos da face. Ele emite sons de difícil compreensão devido à dificuldade de respirar, por aspiração constante de sangue. O paciente é colocado na maca com proteção cervical. Apesar da grande deformidade da mandíbula, é possível observar afundamento do palato, sangue e fragmentos ósseos na cavidade oral e edema de glote. Há líquido claro e sangue que se exterioriza através do nariz. O paciente está pálido e com extremidades cianóticas. Que medida deve ser tomada imediatamente para esse paciente?

A) Traqueostomia.
B) Cricotireoidostomia.
C) Intubação nasotraqueal.
D) Intubação orotraqueal com Bougie.

COMENTÁRIO

Estamos diante de um paciente com trauma maxilofacial extenso, com hemorragia profusa, edema de glote, já apresentando dificuldade de respirar e cianose de extremidades, indicações absolutas de via aérea definitiva cirúrgica, sendo a cricotireoidostomia a técnica de escolha. Vamos relembrar as indicações de via aérea cirúrgica:

- Falha de intubação orotraqueal
- Edema de glote/distorção anatômica cervical
- Traumatismo maxilofacial extenso
- Hemorragia profusa
- Qualquer fator que impossibilite de visualização da laringe (cordas vocais).

Incorreta alternativa "A": A traqueostomia é uma via aérea cirúrgica de exceção, por ser um procedimento mais complexo de ser realizado e demandar maior tempo. Está indicada nas contraindicações à cricotireoidostomia: fratura de laringe ou idade inferior a 12 anos.

Correta alternativa "B": Como vimos, nosso paciente tem indicação de via aérea cirúrgica, sendo a cricotireoidostomia a via de escolha.

Incorreta alternativa "C": Além de ter indicação de via aérea cirúrgica, a intubação nasotraqueal está contraindicada nesse caso, pois o paciente apresenta rinoliquorreia (saída de liquor pelo nariz), ou seja, uma suspeita de fratura de base de crânio, contraindicação à intubação nasotraqueal.

Incorreta alternativa "D": O paciente apresenta edema de glote e sangramento profuso, não sendo possível visualização das cordas vocais e impossibilitando a IOT.

3.3.3 VIAS AÉREAS ALTERNATIVAS (NÃO DEFINITIVAS)

Aqui serão listadas algumas alternativas para a obtenção de via aérea.

Cabe observar que nenhum desses métodos corresponde a uma via aérea definitiva.Afinal, nenhum deles apresenta um balonete (cuff) insuflado abaixo das pregas vocais. Desse modo, esses métodos não são capazes de garantir a proteção da via aérea contra broncoaspiração.

- **DISPOSITIVOS DE VENTILAÇÃO EXTRAGLÓTICOS E SUPRAGLÓTICOS:**

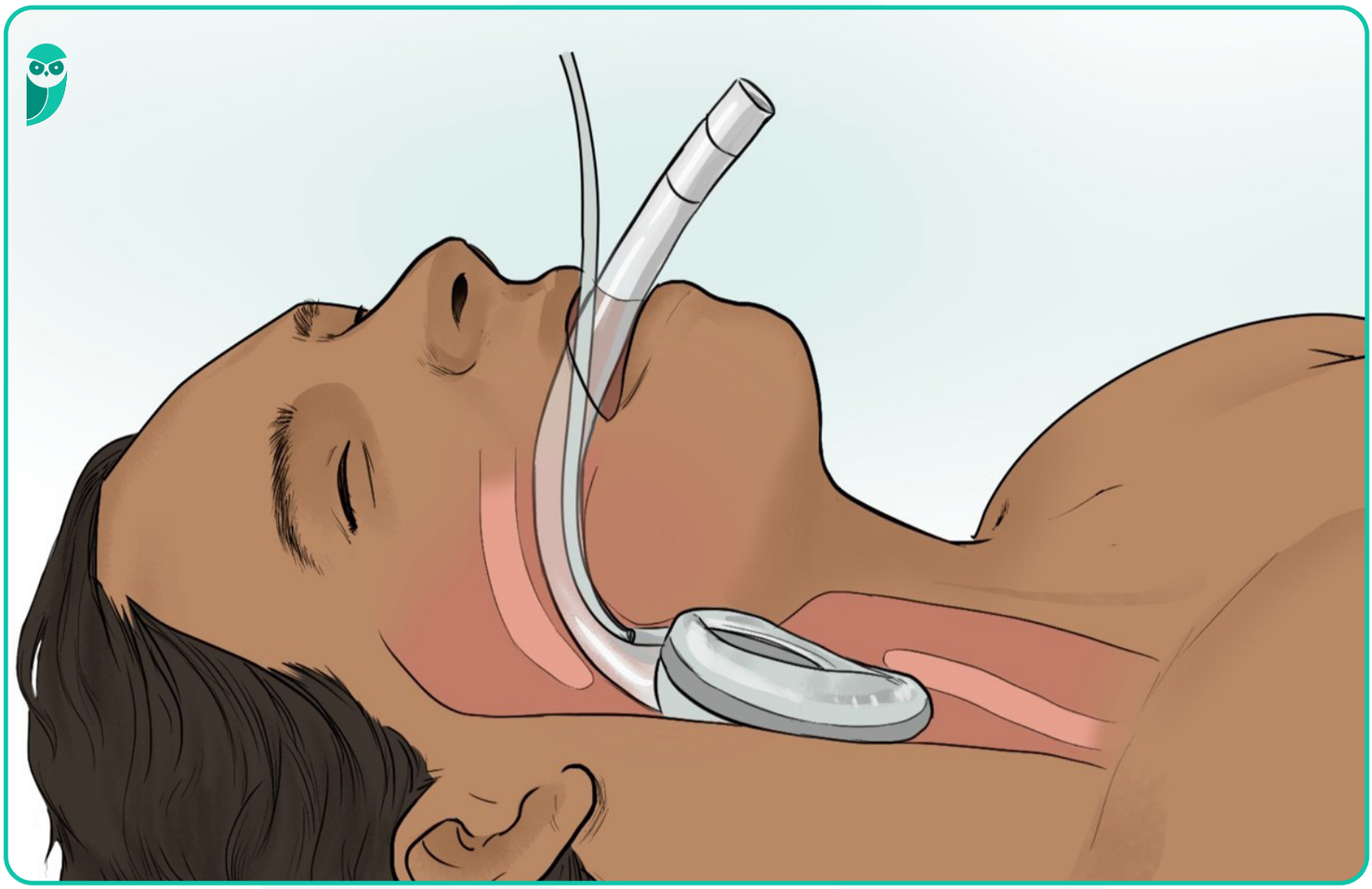
Esses dispositivos estão indicados nos casos de insucesso na intubação ou quando a chance de uma intubação bem-sucedida é baixa.

Entre eles, estão a máscara laríngea (ML), a máscara laríngea com canal para intubação (Fastrach™), o tubo laríngeo e tubo esofágico multilúmen.

Entre esses dispositivos, a **máscara laríngea (ML) é a que mais aparece em provas.** Trata-se de uma aparato útil nos casos em que há falha de intubação ou em que a ventilação sob bolsa-válvula-máscara (Ambu ®) é malsucedida.

É importante frisar que a aplicação da ML, sem o treinamento adequado, não é trivial.

Outro dispositivo interessante é a máscara laríngea com canal para intubação (Fastrach™). Trata-se de uma ML que dispõe de um canal que comporta a passagem de uma sonda traqueal de intubação.



Representação gráfica da máscara laríngea.

- **CRICOTIREOIDOSTOMIA POR PUNÇÃO:**

A cricotireoidostomia por punção é considerada via aérea cirúrgica não definitiva.

Trata-se de uma medida de emergência, temporária, para casos em que há necessidade de oxigenação em um curtíssimo intervalo de tempo, como, por exemplo, nos casos de apneia.

Vale frisar que, diferentemente da cricotireoidostomia cirúrgica, **esse procedimento não é contraindicado em crianças**.

O tempo máximo permitido para oxigenação por meio dessa técnica é de 30 a 40 minutos.

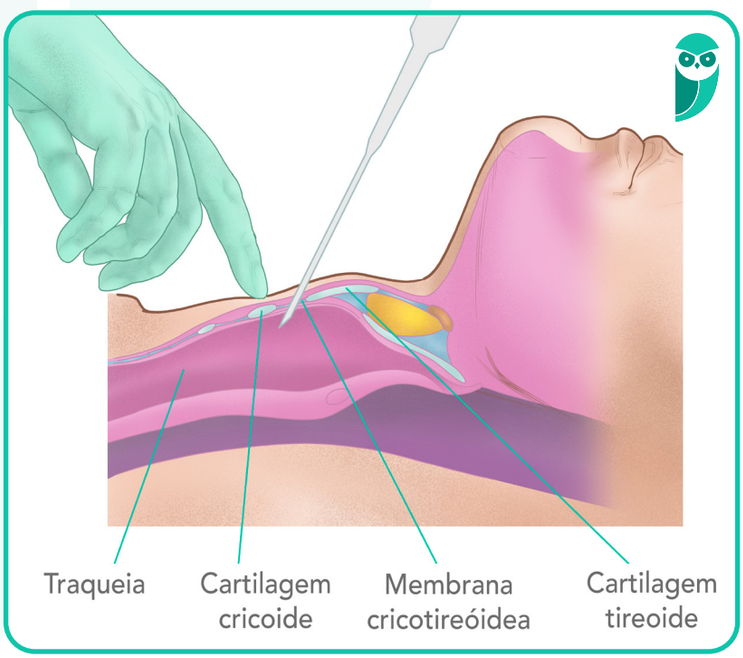


Imagem ilustrativa da cricotireoidostomia por punção.

Deve ficar claro que a cricotireoidostomia por punção (oxigenação traqueal transcutânea), é uma via aérea provisória e deve ser mantida apenas até a obtenção de uma via aérea definitiva. Logo abaixo, listamos o passo-a-passo para a realização desse procedimento.

1. A punção é realizada na membrana cricotireóidea.
2. Para tal, podemos utilizar uma cânula plástica sobre agulha (Jelco®) 14G para adultos ou 16-18G em crianças.
3. Após a punção, removemos a agulha, mas mantemos a cânula plástica no local.
4. A cânula deve ser ligada a um conector em "T" ou em "Y" e uma das extremidades do conector é ligada à rede de oxigênio, com fluxo de 15 litros por minutos (50-60 PSI).
5. Os ciclos de oxigenação são feitos por 1 segundo, por meio da oclusão digital da saída livre do conector em "Y". Logo em seguida, a saída do conector deve ser liberada por 4 segundos, permitindo, assim, a saída do CO_2.

Independentemente da aplicação adequada dessa técnica, sempre há acúmulo de CO_2. Justamente por isso, a cricotireoidostomia por punção deve ter uma aplicação breve, até a obtenção de uma via aérea definitiva.

Contraindicações: não são descritas contraindicações à cricotireoidostomia por punção.

Atenção para o risco de barotrauma, especialmente em casos de obstrução supraglótica completa. Fique atento, também, à retenção de CO2 (hipercapnia), que pode acontecer de forma muito rápida se os ciclos de oxigenação não forem executados adequadamente.

RESUMO PARA A PROVA:

- **O método de escolha para oferta passiva de O_2 no trauma é por meio de máscara de O_2 não reinalante, com reservatório e fluxo mínimo de O_2 de 10L/min.**
- **Decore a tabela de indicações de via aérea definitiva no trauma**
- **Decore a tabela de indicações e contraindicações para cada tipo de via aérea definitiva**
- **Elementos que sugiram a presença de trauma de base de crânio contraindicam a introdução de qualquer cânula ou sonda por via nasal**

CAPÍTULO

4.0 ATENDIMENTO E TRIAGEM EM CENÁRIOS DE CATÁSTROFE

Cenários com múltiplas vítimas, que excedem a capacidade de atendimento simultâneo, sempre devem nos remeter a uma palavra: **triagem.**

Os métodos de triagem servem para garantir que as vítimas mais graves sejam atendidas primeiro, desde que a vítima tenha condições de ser salva com os recursos disponíveis.

Trocando em miúdos, vítimas em estado muito grave, cujos recursos de atendimento não poderão salvá-las, não deverão receber prioridade no atendimento.

Um dos métodos de triagem mais aplicados chama-se **SALT**.

As classes de triagem do método SALT são 5 e dividem-se em:

- **Atendimento imediato -** vítimas com ferimentos graves e risco de vida, mas que podem ser salvas, considerando-se os recursos disponíveis.
- **Atendimento retardado -** vítimas com lesões que requerem tratamento dentro de 6 horas.
- **Atendimento mínimo -** feridos com capacidade de deambular e pessoas com acometimento de ordem psiquiátrica.
- **Conduta expectante -** vítimas com lesões graves que dificilmente sobreviverão com os recursos disponíveis.
- **Óbitos.**



Portanto, a dica é: em cenários de triagem, os pacientes que devem ser atendidos primeiro são aqueles de maior gravidade, desde que possam ser salvos apenas com os recursos disponíveis.

CAI NA PROVA

(SES GO 2021) Leia o caso clínico a seguir.

Você é convocado para uma área de triagem segura em um shopping, onde várias pessoas são feridas em um tiroteio. O atirador se matou. Você examina rapidamente a situação, determina as condições dos pacientes e estabelece as prioridades para avaliação posterior.

Nesse caso, qualpaciente tem prioridade para a avaliação posterior?

A) PACIENTE A – Um jovem está gritando: "Por favor, me ajude, minha perna está me matando!".

B) PACIENTE B – Uma jovem mulher tem cianose e taquipneia e está respirando ruidosamente.

C) PACIENTE C – Um homem mais velho está deitado em uma poça de sangue com a perna esquerda da calça encharcada de sangue.

D) PACIENTE D – Um jovem está deitado de bruços e não se move.

COMENTÁRIO

Para a triagem de múltiplas vítimas, é importante definirmos a gravidade de cada paciente e, só assim, poderemos decidir as prioridades no atendimento. Vamos lembrar da classificação ***SALT*** de triagem conforme a gravidade:

- Atendimento imediato: vítimas com ferimentos graves e risco de vida, mas que podem ser salvas, considerando-se os recursos disponíveis.
- Atendimento retardado: vítimas com lesões que requerem tratamento dentro de 6 horas.
- Atendimento mínimo: feridos com capacidade de deambular e pessoas com acometimento de ordem psiquiátrica.
- Conduta expectante: vítimas com lesões graves que dificilmente sobreviverão com os recursos disponíveis.
- Óbitos.

Portanto, a prioridade é atender primeiro as vítimas mais graves, desde que elas tenham prognóstico de sobrevida, considerando-se os recursos disponíveis.

Para avaliar a gravidade de cada caso, sempre devemos ter em mente a sequência de avaliação primária do ATLS (ABCDE), lembrando que o que mata mais rápido são as alterações de “A”, seguidas das alterações de “B”, e assim sucessivamente.

A - Via aérea e coluna cervical
B - Respiração e ventilação
C - Circulação
D - Avaliação neurológica
E - Exposição

Visto isso, vamos avaliar separadamente cada uma das alternativas.

A) PACIENTE A – Um jovem está gritando: "Por favor, me ajude, minha perna está me matando!". O fato dessa paciente conseguir gritar por socorro e ordenar de forma lógica sua demanda indica que:

1. Ela não apresenta obstrução das vias aéreas ("A") e não há comprometimento grave da ventilação ("B"). Afinal, ela consegue produzir fonemas.

2. Além disso, o nível de consciência deve estar mantido, o que sugere uma perfusão cerebral mínima, sem danos intracranianos maiores ("C" e "D").

Portanto, essa paciente não aparenta sinais claros de risco de comprometimento iminente de suas funções vitais e pode ser classificada como atendimento retardado pelo método *SALT*.

B) PACIENTE B – Uma jovem mulher tem cianose e taquipneia e está respirando ruidosamente. – Essa deve ser nossa primeira prioridade. Afinal, sabemos que o comprometimento das vias aéreas e ventilação são os assassinos mais rápidos no trauma. Portanto, há necessidade de atendimento imediato.

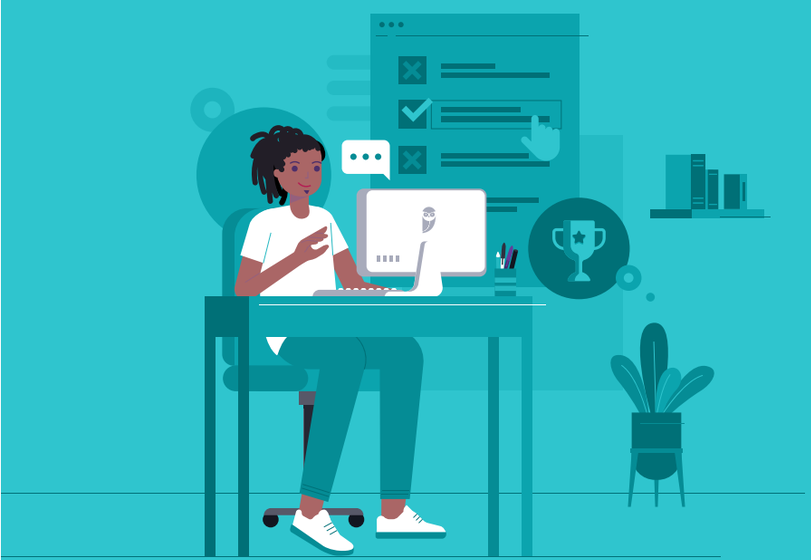
C) PACIENTE C – Um homem mais velho está deitado em uma poça de sangue com a perna esquerda da calça encharcada de sangue. Aqui temos uma lesão com sangramento que pode ser potencialmente grave. Esse paciente também merece atendimento imediato, porém, como se trata de uma lesão de natureza hemorrágica, sua ordem de prioridade vem após o atendimento do paciente B.

D) PACIENTE D – Um jovem está deitado de bruços e não se move. Ao que tudo indica, o paciente “D” parece um óbito. Se esse for o caso, não há prioridade em seu atendimento. De qualquer forma, também devemos checar os sinais vitais do paciente “D” e verificar se ele não é uma vítima passível de ser atendida.

Correta a alternativa B

Preparei uma lista exclusiva de questões com os temas dessa aula!

Acesse nosso banco de questões e resolva uma lista elaborada por mim, pensada para a sua aprovação. Lembrando que você pode estudar online ou imprimir as listas sempre que quiser.



Resolva questões pelo computador

Copie o link abaixo e cole no seu navegador para acessar o site

https://estr.at/qmJz

Resolva questões pelo app

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code abaixo e acesse o app





Baixe o app Estratégia MED

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code ou busque na sua loja de apps.

Baixe na Google Play

Baixe na App Store

CAPÍTULO

6.0 REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

1. ATLS Advanced Trauma Life Support 10th Edition - Student Course Manual

CAPÍTULO

7.0.CONSIDERAÇÕES FINAIS

Querido aluno, este é um dos livros mais relevantes de toda a cirurgia! Estude-o com muito carinho. Lembre-se de que todas as informações de maior relevância estão em quadros de resumo, quadros de atenção e tabelas. Não deixe de revê-los antes de sua prova.

O ATLS é minha segunda paixão dentro do vasto universo da cirurgia e ficarei muito feliz se puder ajudá-lo a dominar esse tema tão importante para as provas de cirurgia!

Conte comigo no Fórum de Dúvidas. Fico à disposição para esclarecer quaisquer questões que eventualmente venham a surgir.

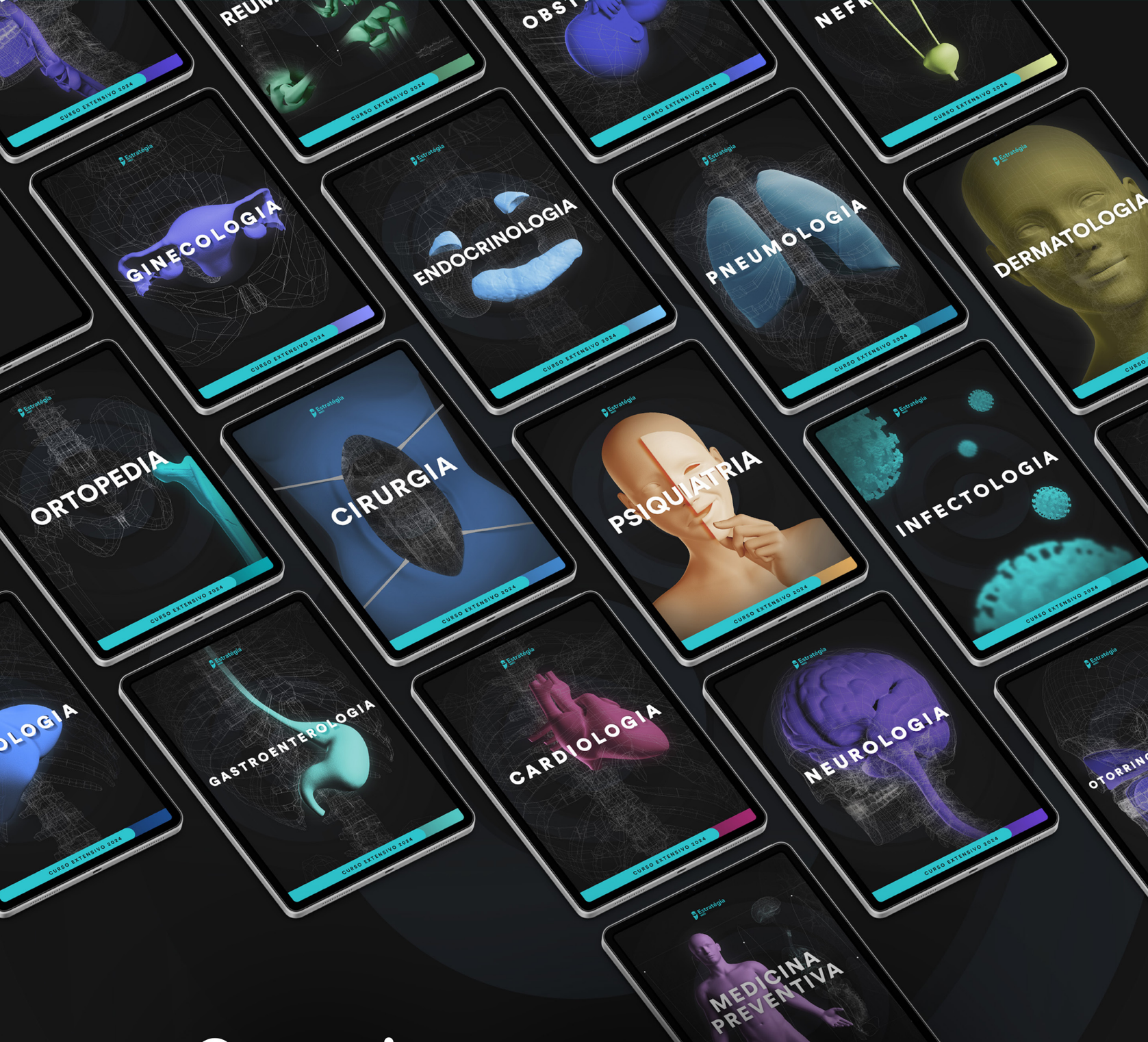
Para dicas, notícias e atualizações sobre os concursos de Residência Médica, siga o perfil do Estratégia MED nas mídias sociais! Você também poderá seguir meu perfil pessoal no Instagram: **@dr.antoniorivas**.

Lembre-se:

"O trabalho duro vence o talento quando o talento não trabalha duro".

Até a próxima e um forte abraço.

Antonio Rivas



Conquiste sua vaga com os produtos do Estratégia MED

Quer ser aprovado? Comece por aqui:

med.estrategia.com

Estratégia MED